



第3章 海洋光学传感技术及应用

浙江大学 海洋学院



第3章 概述

海洋光学传感技术是人类认识和感知海洋的重要技术之一，其主要运用光学原理和方法实现对海洋相关要素的监测。光学传感器具有结构相对简单、测量速度快、抗电磁干扰能力强，以及免试剂、无污染、高可靠性和易于实现原位应用等特点，因此在海洋水质指标（浊度、水色、颗粒物等）、海洋化学生物要素（溶解氧、叶绿素a、有机物组分、多环芳烃PAHs和硝酸盐/亚硝酸盐等）的原位/现场监测中，得到了广泛的应用。

本章共有4个教学单元：光学传感技术概述；海洋光学传感器；分布式光纤传感器；光纤水听器

3.1 光学传感技术概述

3.2 海洋光学传感器

3.3 分布式光纤传感器

3.4 光纤水听器

3.1 光学传感技术概述

“仪器仪表是人们认识世界的工具”。同样，对于广袤深邃的海洋，传感器堪称人类认识海洋最重要的工具。传感技术作为主要的信息感知手段，是目前海洋技术领域的重要研究方向之一。

光学传感技术以光电子器件为基础单元，将光作为感知信息载体，通过测量外界参量引起的信号光特征参数（波长、强度、相位、偏振等）的变化，实现对海洋物理、化学、生物等参量的检测。



UniLux叶绿素传感器



UniLux CDOM传感器



SBE 溶解氧传感器



SUNA硝酸盐传感器

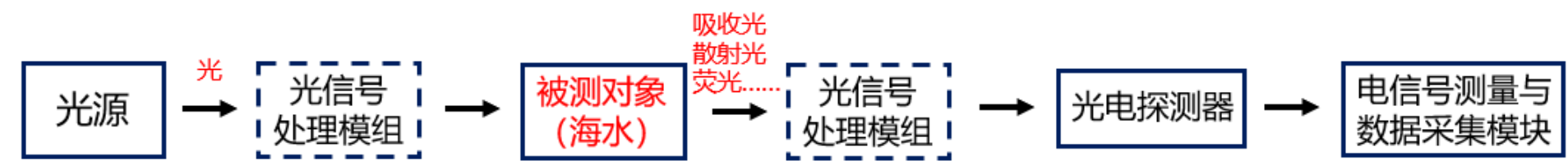
3.1.1 光学传感器的组成与分类

1. 光学传感系统组成

光学传感器的本质：



光学传感系统通常包含**光源**、**光信号处理模组**、**光电探测器**、**信号测量和数据采集处理模块**等部分



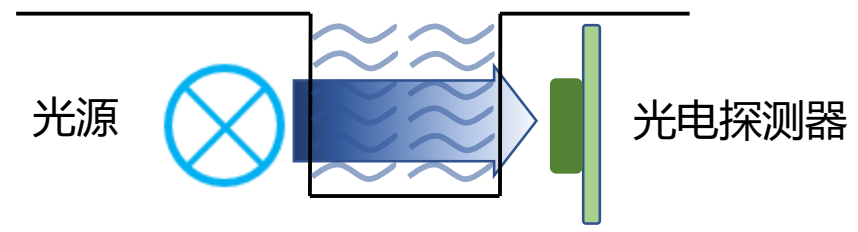
- 光源：自然光源、LED、激光器等
- 光信号处理模组：分光器（光栅、滤光片等）、准直透镜等
- 光电探测器：将光信号转换为电信号
- 信号测量与数据采集处理模块：电信号放大、滤波等电路，微控制器（单片机）系统，监控软件

3.1.1 光学传感器的组成与分类

2. 光学传感器的分类

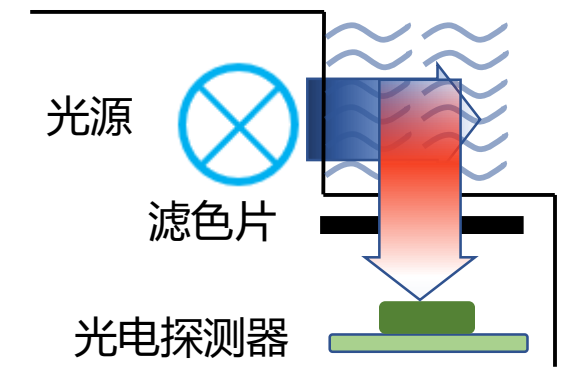
(1) 透射式光学传感器

光源和接收端分置在被测目标的两侧，可用于测量液体、气体、固体的透明度、浑浊度、吸光度等参量。



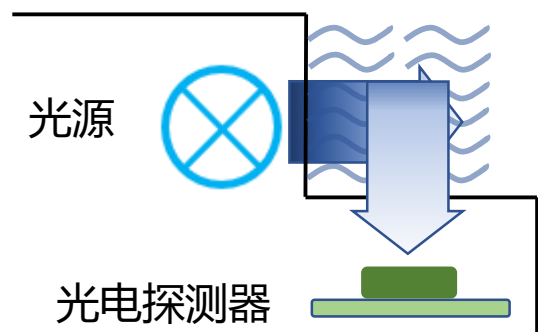
(2) 受激发射式光学传感器

用激发光照射目标，然后在垂直方向探测发射光（通常是波长不同于入射光的荧光），可测量叶绿素a、有色可溶性有机物等荧光生化参量。



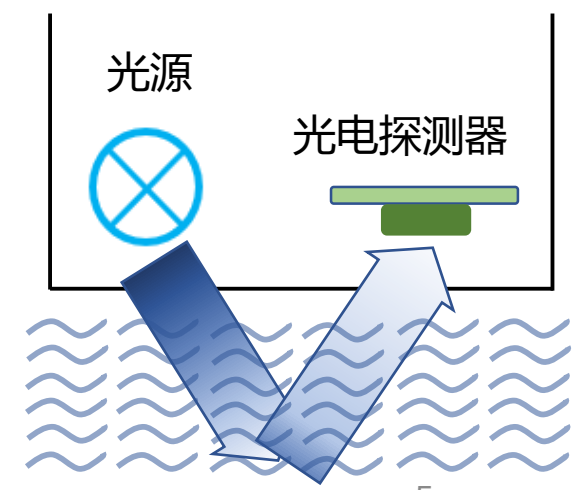
(3) 散射式光学传感器

光源和接收端通常呈0-180°（通常为90°）布置，结构与受激发射式类似，但散射光的波长与光源波长相同。用于测量水体的浊度信息。



(4) 反射式光学传感器

光源和接收端位于被测目标的同侧，光源照射被测目标，由光敏探测器测量其反射光强度，从而感知被测参数。可检测目标的材质、纹理、粗糙度等信息。



3.1.2 海洋光学传感器的应用与发展

1. 海洋光学传感器的应用

(1) 物理参量测量

使用光学传感器实现对海水浊度、水色、透明度、辐照度等物理参数的原位测量。



高光谱辐照度和辐亮度传感器

(2) 生化要素测量

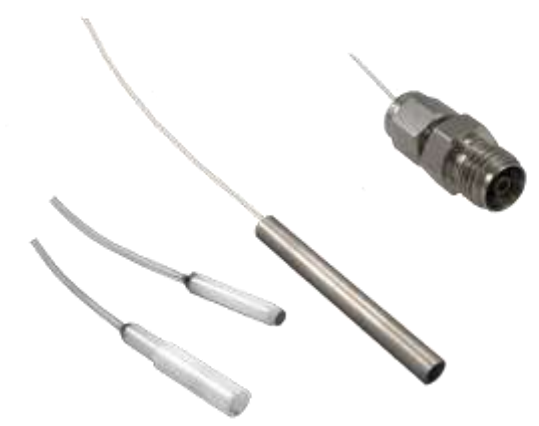
使用光学传感器实现对海水溶解氧、叶绿素、有机物等生态环境参数的原位测量。



叶绿素传感器

(2) 光纤传感器

监测海洋设施的结构形变、温度变化、海洋中微弱的低频振动信号等。



光纤压力传感器

3.1.2 海洋光学传感器的应用与发展

2. 海洋光学传感技术的发展

(1) 多参量感知

多参量同时检测系统存在传感参量之间的串扰，如何实现**多参量感知融合**是一个亟待解决的问题。

(2) 小型化与集成化

面向水下能量供给有限的实际情况，研发出**低能耗、小型化与集成化**的光学传感器/阵列至关重要。

(3) 分布式传感网

建立**基于海底光缆的传感、通信一体化网络**。

(4) 智能化组网

结合人工智能、机器学习等新型数据处理方法，形成**水下智能化数据处理中心**。

3.1 光学传感技术概述

3.2 海洋光学传感器

3.3 分布式光纤传感器

3.4 光纤水听器

3.2.1 浊度传感器

浊度 (Turbidity) 是指溶液对光线产生的阻碍程度，包含了**悬浮物对光的散射**和溶质分子对光的吸收。这些悬浮物包括**泥土、粉砂、碎屑有机物、无机物、浮游生物**等。这些悬浮微粒使得原来无色透明的水产生浑浊现象，其浑浊的程度即为浊度。

水体浊度悬浮物的含量以及大小、形状、折射系数等有关。浊度的单位是**NTU** (Nephelometric Turbidity Unit)，也有用FTU (Formazine Turbidity Units)表示。



浑浊海水



清澈海水

3.2.1 浊度传感器

1. 基本原理

(1) 浊度测量标准

浊度的测量有两种基本方法：**透射比浊法（或称吸收法）**和**散射比浊法（或称散射法）**。 散射法不受水体颜色等的影响具有较高的准确度，因此浊度传感器常用散射比浊法进行设计。下表是最常使用的浊度测量标准，均采用90°散射比浊法

	美国环保署US EPA method180.1	国际标准化组织ISO method 7027	我国环境保护标准HJ 1075- 2019
光源	钨灯（ 400-600nm ）	LED（ 860±30nm ）	钨灯（ 400-600nm ）或LED （ 860±30nm ）
探测器测量角度	90°±30°	90°±2.5°	90°
标准悬浮液	福尔马胨标准液		
单位	NTU	FTU	NTU

3.2.1 浊度传感器

1. 基本原理

(2) 浊度的90°散射测量

我国环境保护标准中的浊度测量法为90°的散射光测量法，光源选用**近红外波段（780-900nm）的LED**，以避免激发水体中的荧光物质发射荧光。当光源发出的平行光照射水体时，一部分入射光被颗粒物吸收和散射，另一部分则透过溶液。90°方向的散射光强度符合雷莱公式：

$$I_{90} = \left((KNV^2) / \lambda \right) \times I_0$$

式中： I_0 为入射光强度， I_{90} 为90°方向散射光强度， N 为单位溶液微粒数， V 为微粒体积， λ 为入射光波长， K 为系数。该式表明：在入射光恒定、光源照射水体体积固定的条件下，**在一定浊度范围内，散射光强度与溶液中的微粒数（混浊度）成正比。**

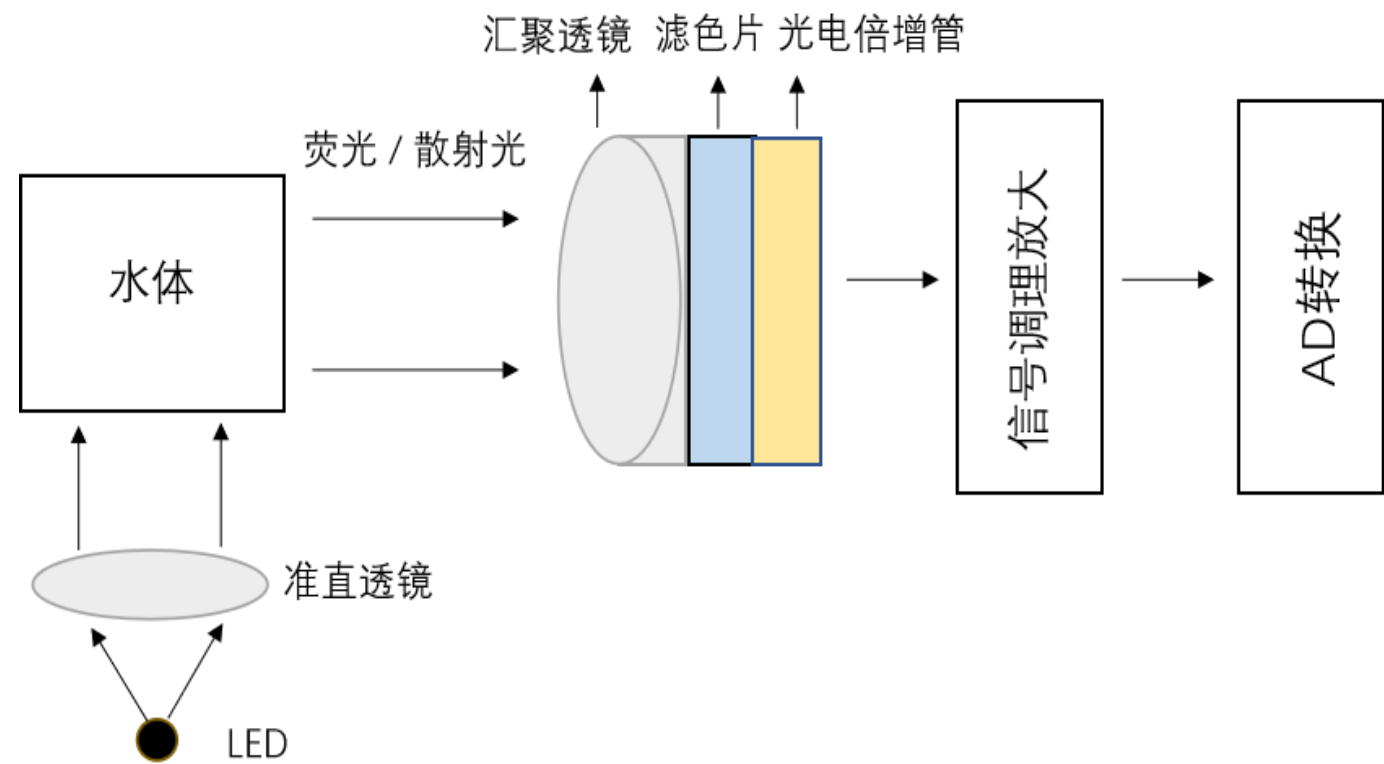
3.2.1 浊度传感器

2. 浊度传感器设计实例

(1) 组成结构

浊度传感器的光路结构是典型的90°方向散射浊度测量光路，如右图所示。

用近红外LED作为光源，准直透镜将入射光变为平行光，在入射光90°方向安装汇聚透镜，并使用滤色片来滤除干扰光，光电探测器可选用光电倍增管或光电二极管，经调理放大后进行数据采集处理。



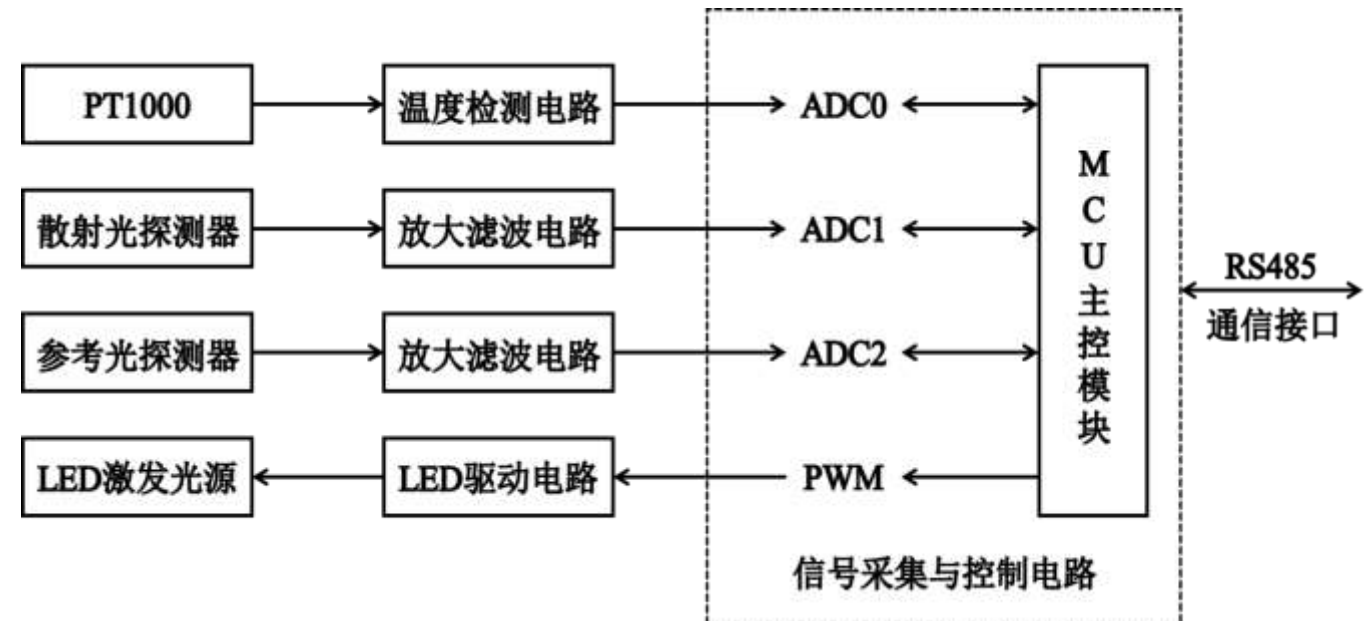
3.2.1 浊度传感器

2. 浊度传感器设计实例

(2) 检测电路

浊度传感器的检测电路组成如右图所示。包括MCU主控电路、LED驱动电路、光电探测和转换电路、PT1000温度检测电路（用于温度补偿）、RS485通信电路、ADC转换电路以及供电电源。

设置两个光电探测器，一路接收90°方向的散射光强，另一路测量光源光强，同时测量温度，以补偿光源波动和温度变化对浊度测量的影响。



3.2.1 浊度传感器

2. 浊度传感器设计实例

(3) 计算模型

对雷莱公式进行改写：

$$I_{90} = \left((KNV^2) / \lambda \right) \times I_0 \quad \Rightarrow \quad N = (\lambda / KV^2) * I_{90} / I_0 = K_s * I_{90} / I_0$$

K_s 为传感器系数，由入射光波长、光源照射的水体体积等有关，难以确定。所以浊度传感器在应用前，要通过标定得到输入输出关系曲线（校准曲线）。

标定方法：在量程范围内，制备几个不同浓度的福尔马肼标准溶液，测量它们在90°方向的散射光强度 I_{90} ，就可获得传感器的校准曲线（相关性关系）。

实际应用时，测量得到水样的散射光强度 I_{90} ，根据校准曲线就可以得到水样的浊度值。

3.2.2 溶解氧传感器

溶解氧(Dissolved Oxygen, DO)是指水体中溶解的氧气分子数量，单位为mg/L或mmol/L，也可用气体饱和度(%)表示。

水体中的溶解氧是水生生物呼吸和代谢的必需物质，因此DO是生物生存和水生生态系统的关键要素之一。

溶解氧浓度的测量方法主要有三种：

碘量法(Winkler滴定法)、电化学法和荧光淬灭法。本节主要介绍基于**荧光淬灭法的溶解氧传感器**。



水体缺氧会导致鱼类死亡

3.2.2 溶解氧传感器

1. 基本原理

荧光淬灭是指导致特定物质的荧光强度或寿命减少的现象，能引起荧光淬灭的物质称为荧光淬灭剂。

氧分子属于动态荧光淬灭剂，会导致荧光材料发射的荧光淬灭，这是荧光淬灭法溶解氧传感器设计的基础。

(1) 荧光淬灭时间与测量方法

氧分子作为荧光淬灭剂，会促使传感探头上荧光材料发射的荧光淬灭，淬灭时间和氧气分子的浓度有关。

氧气浓度和淬灭时间的关系可由Stern-Volmer方程来表示：

$$\frac{\tau_0}{\tau} = 1 + K_{sv}[O_2]$$

式中 τ_0 为无氧条件下荧光的寿命， τ 是在某个溶解氧浓度下荧光寿命， K_{sv} 是荧光淬灭常数， $[O_2]$ 是溶解氧浓度。

3.2.2 溶解氧传感器

(1) 荧光淬灭时间与测量方法

由于荧光寿命极短（大约为 $10^{-9} \sim 10^{-7} \text{s}$ ），因此通常采用相移法进行测量，也就是采用正弦调制的光信号作为激发光，此时荧光物质发射的荧光信号也呈正弦变化。由于物质吸收光能到发射荧光之间的时间延迟，荧光相比激发光在相位上有一个延迟角 θ 。根据推导可得 θ 与荧光寿命 τ 满足关系：

$$\tan\theta = 2\pi f\tau$$

该式表明，通过相移法测得荧光的相位延迟角，就能得到荧光寿命。

(2) 溶解氧的影响因素

溶解氧浓度的测量结果受海水温度、盐度、压力等因素影响，温度和压力会影响分子的运动，盐度会对氧的溶解度产生影响。因此溶解氧的准确测量需要进行补偿。通常温度是必须补偿的因素。

3.2.2 溶解氧传感器

2. 溶解氧传感器结构与实例

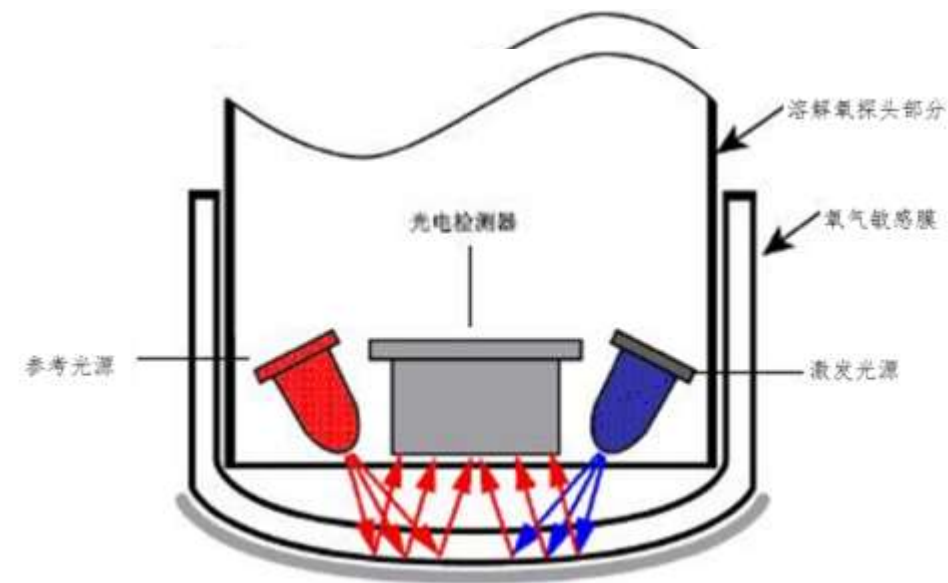
(1) 传感探头

传感探头包括**氧敏感膜**、**激发光源**、**参考光源**和**光电探测器**。

氧气敏感膜常选用过渡金属络合物如 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 等为荧光材料，涂覆在透气不透水的半透膜上，构成测量溶解氧的敏感膜。

依照 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 的荧光特性，选用**450nm蓝色LED为激发光源**；其荧光发射波长为610nm左右，选用**610nm红色LED为参考光**。

为防止杂散光对荧光检测的影响，光电二极管前放置一个中心波长为610nm的**带通滤光片**；由于荧光信号比较微弱，通常选用低噪声、高灵敏的光电二极管或小型光电倍增管。



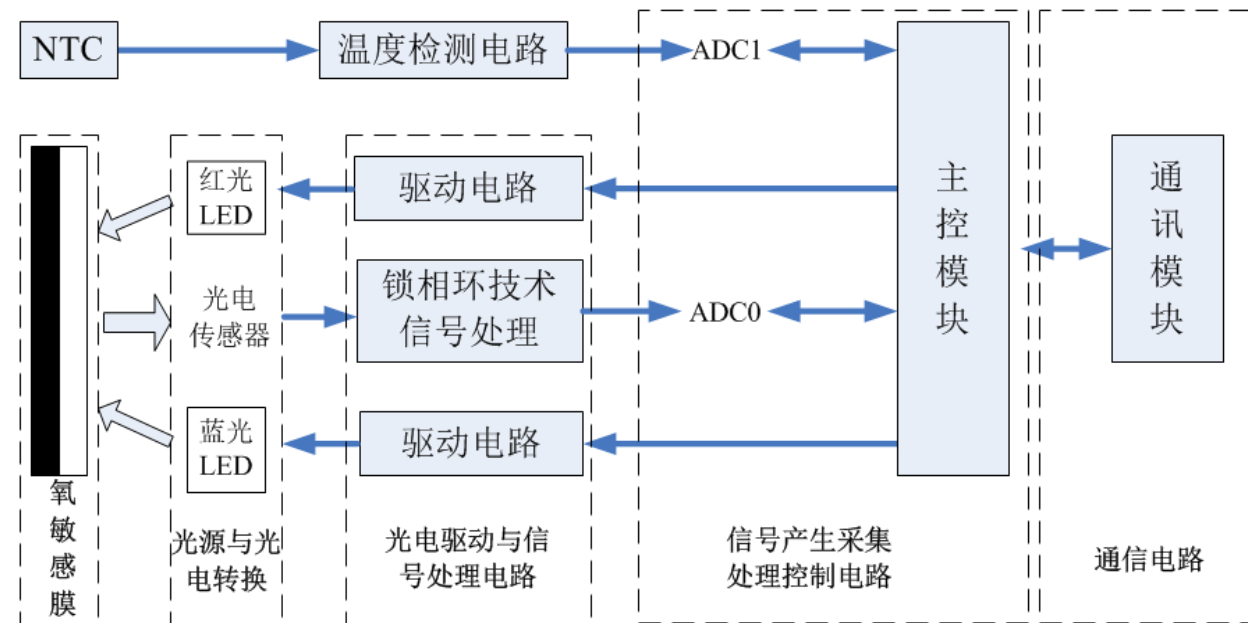
3.2.2 溶解氧传感器

2. 溶解氧传感器结构与实例

(2) 检测电路

荧光法溶解氧传感器检测电路组成如右图所示，包括**LED驱动、光电转换、相位检测、温度测量、信号采集与控制等电路，以及微控制器与通信模块等。**

通常用PT1000测量温度。驱动电路输出正弦信号驱动蓝光LED和红光LED，使它们发出调制的光信号。光电转换电路与相位检测电路用于检测荧光信号并测量相位差 θ 。信号采集与控制电路进行数据采集与处理。



DO传感器在使用前，要进行标定，获得传感器的输入输出（溶解氧浓度与荧光寿命 τ ）的关系曲线。

实际应用时，根据测量得到荧光寿命 τ ，以及标定曲线，得到被测水体的溶解氧浓度。

3.2.3 叶绿素a传感器

叶绿素a是浮游植物进行光合作用的重要光合色素，存在于所有海洋浮游植物细胞中，承担着将太阳能转化为生物能的重任。由于大多数浮游植物体内的叶绿素a含量远高于其他色素，因此，常用叶绿素a的浓度来表征水体中浮游植物的浓度，并作为衡量海洋初级生产力的重要指标。叶绿素a的浓度通常用 $\mu\text{g/L}$ 为单位。

1. 基本原理

海水营养等级和叶绿素a含量的关系

(1) 海水营养等级

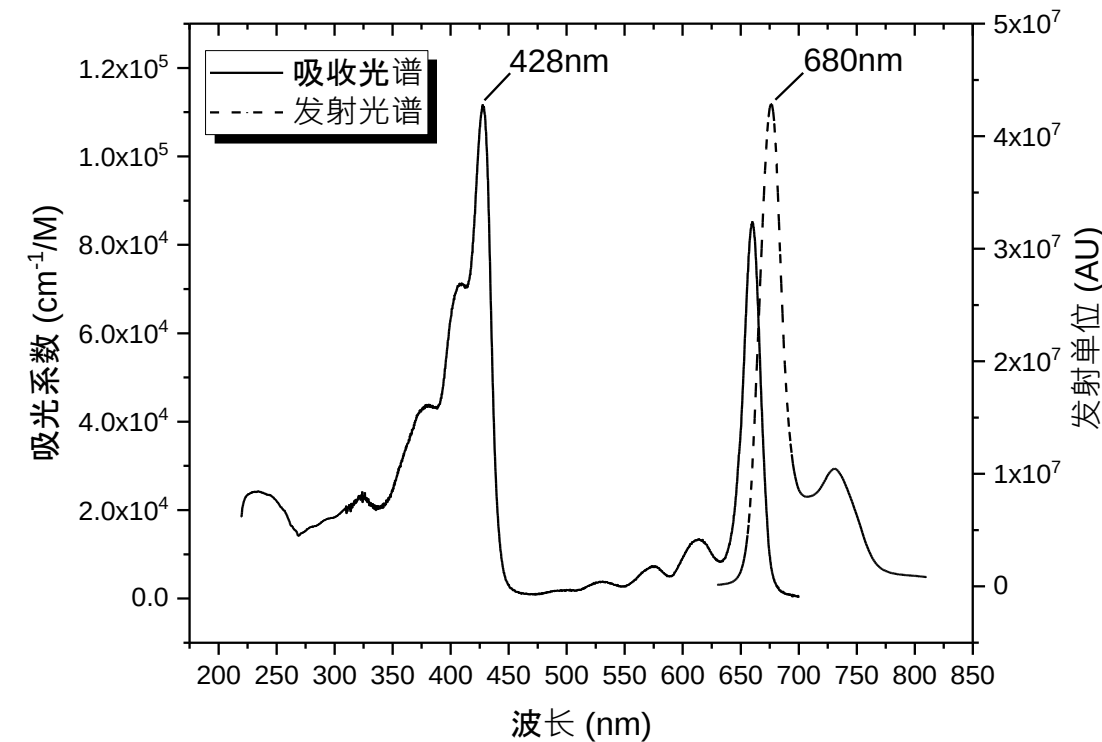
在海水富营养化等级评定中，叶绿素a浓度是重要的参考依据，也是水华、赤潮监测的必测项目。同时叶绿素a是评价海洋生态环境、评估海洋初级生产力和生物量的重要指标。

营养分级	标准分级	叶绿素a($\mu\text{g/L}$)
贫营养	1	< 1.6
中营养	2	1.6 ~ 10
富营养	3	10 ~ 26
中富营养	4	26 ~ 64
重富营养	5	64 ~ 160
极端富营养	6	> 160

3.2.3 叶绿素a传感器

(2) 叶绿素a的荧光特性

- 由于叶绿素a其分子中有**大量的共轭双键**，而具有较高的荧光效率。
- 基于叶绿素a的吸收光谱和荧光光谱，**选取其最大吸收位置428nm为激发波长，荧光发射峰位置680nm为最佳的荧光检测波长。**
- 对于单波长叶绿素a 传感器，**通常用430nm的LED为激发光源，用680nm滤光片滤除其他波长的荧光以及环境干扰光**，680nm荧光由光电倍增管或光电二极管进行探测。



叶绿素a的吸收光谱和荧光光谱

3.2.3 叶绿素a传感器

(3) 叶绿素a的计算方法

叶绿素a的荧光强度法以**朗伯-比尔定律**为理论基础。设入射光强为 I_0 ，透射光强为 I_s ，物质的浓度为 c 、光程为 b 、摩尔吸光系数为 ε ，根据Lambert-Beer定律有：

$$I_s = I_0 10^{-\varepsilon bc}$$

则叶绿素a溶液吸收的光强为：

$$I_a = I_0 - I_s = I_0(1 - 10^{-\varepsilon bc})$$

设叶绿素a的荧光效率为 ϕ ，则荧光强度为：

$$I_f = \phi I_a = \phi I_0(1 - 10^{-\varepsilon bc})$$

泰勒展开得到 $I_f = \phi I_0 \left\{ \varepsilon bc \ln 10 - (\varepsilon bc)^2 \frac{\ln^2 10}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} (\varepsilon bc)^n \frac{\ln^n 10}{n!} + \dots \right\}$

高次项可以忽略不计，此时荧光强度可近似为：

$$I_f = 2.3 \phi I_0 \varepsilon bc$$

可见：当叶绿素a 浓度较小 ($\leq 1 \text{ mg/L}$) 时，其荧光强度 I_f 和浓度 c 成正比关系。

3.2.3 叶绿素a传感器

(4) 叶绿素a的影响因素

叶绿素a浓度的测量精度易受多个因素的影响，包括**温度**、**可溶性有色有机物**（CDOM）和**浊度**等。因此准确的叶绿素a测量，需要对这些影响因素进行补偿。

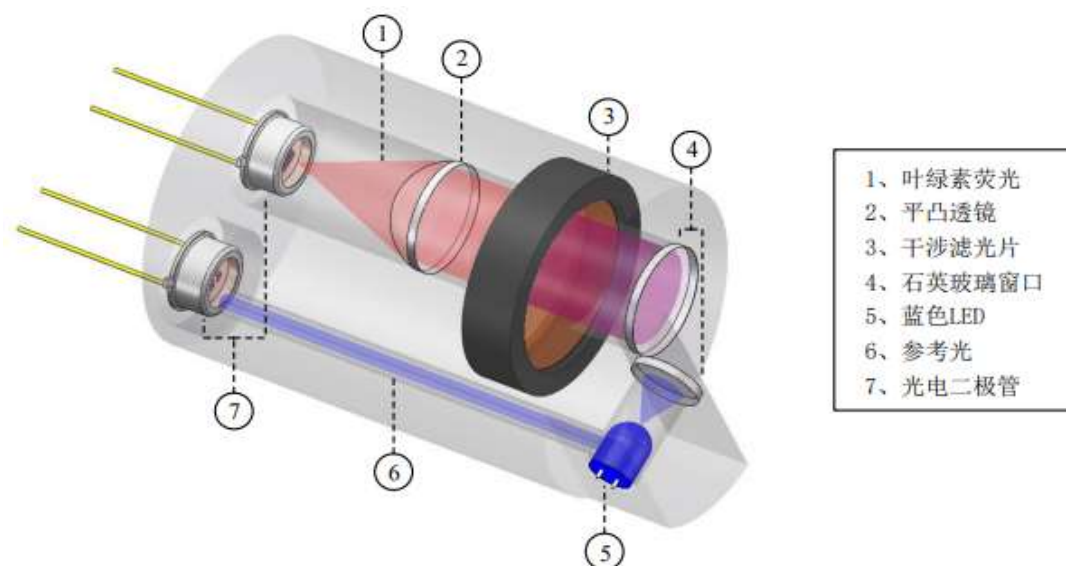
- ① 温度的升高会增大物质内部粒子间碰撞的几率，会更多消耗分子的激发能，从而导致荧光强度下降。
- ② CDOM主要由浮游植物经有机化学降解而成并具有较高的荧光效率，既会吸收一部分激发光，也会发出荧光；尽管其最佳发射波长与叶绿素a不相同，但是当CDOM浓度较高时，会对叶绿素a浓度的测量造成干扰。
- ③ 浊度尽管不具有荧光特性，但是会对激发光以及叶绿素a产生的荧光产生散射，从而影响叶绿素a的测量精度。

3.2.3 叶绿素a传感器

2. 叶绿素a传感器设计实例

(1) 组成结构

叶绿素a传感器主要由**传感探头**、**测量电路**和**分析处理软件**等部分组成。

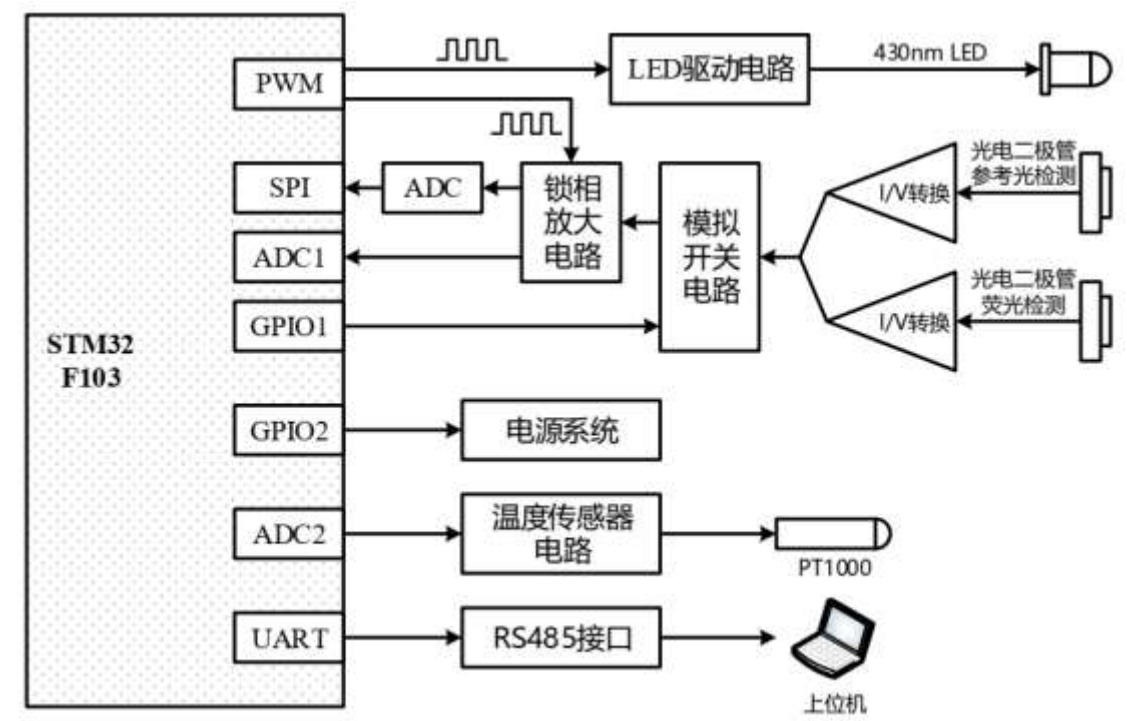


- 叶绿素a传感器探头包括：
激发光源、参考光源和光电探测器
- 测量电路包括：
发射荧光检测电路和微控制器电路
- 分析处理软件包括：
荧光信号的采集、叶绿素a浓度计算模块等。

3.2.3 叶绿素a传感器

(2) 检测电路

叶绿素a传感器的检测电路包括：MCU主控电路、光电二极管I/V转换电路、LED驱动电路、锁相放大电路（微弱荧光信号放大）、pt1000温度传感器电路（用于叶绿素a的温度补偿）、RS485通信电路、ADC转换电路以及供电电源。

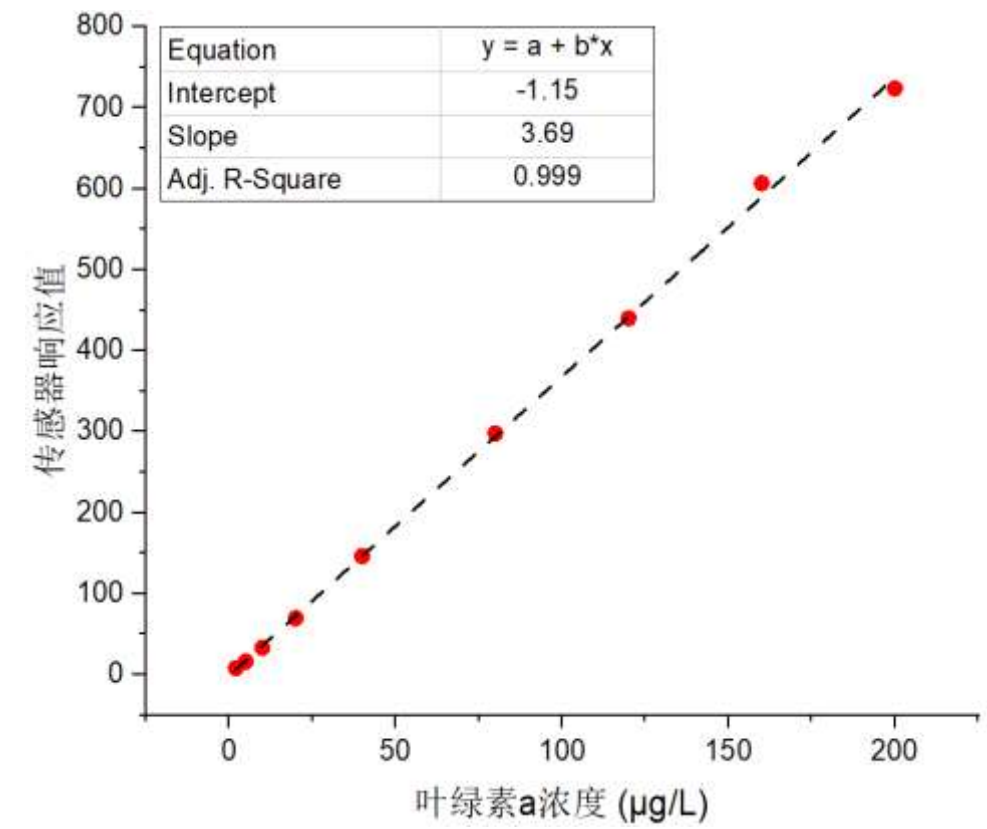


3.2.3 叶绿素a传感器

(3) 叶绿素a传感器的标定

- **方法**：在参考温度下（ $T = 20^{\circ}\text{C}$ ）测量一系列已知浓度的叶绿素a标准溶液（如 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ），得到对应的传感器响应值（如 $F_{c1}, F_{c2}, \dots, F_{cn}$ ）；根据这组数据建立**传感器的响应值 F_c 与叶绿素a浓度 c 的相关关系**。
- **操作**：对于量程为 $0 \sim 200 \mu\text{g/L}$ 的传感器，配置浓度为 $2 \mu\text{g/L}$ 、 $5 \mu\text{g/L}$ 、 $10 \mu\text{g/L}$ 、 $20 \mu\text{g/L}$ 、 $40 \mu\text{g/L}$ 、 $80 \mu\text{g/L}$ 、 $120 \mu\text{g/L}$ 、 $160 \mu\text{g/L}$ 和 $200 \mu\text{g/L}$ 的标准叶绿素a溶液，测量这9个标准液的传感器输出荧光值，即可建立叶绿素a浓度与荧光值的线性回归方程。

设计应用时，根据测量得到的荧光值 F_c 和该回归方程，可计算出叶绿素a的浓度。



叶绿素a浓度 c 与传感器响应值 F_c 的关系曲线

3.2.4 海洋颗粒物检测技术

1. 基本原理

(1) 穆勒矩阵

对于一般的光学系统，在测得输入、输出光的偏振态后，该系统对光波偏振的影响可以由穆勒矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} I' \\ Q' \\ U' \\ V' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

式中 $S_{in} = (I \ Q \ U \ V)^T$ 表示光的**入射偏振态**， $S_{out} = (I' \ Q' \ U' \ V')^T$ 表示光的**出射偏振态**，中间 4×4 矩阵为穆勒矩阵，它体现了在介质中光波偏振态随传播过程产生的变化。

3.2.4 海洋颗粒物检测技术

1. 基本原理

(2) 偏振光散射方法

偏振光散射测量技术可用于海洋颗粒物的定性和定量分析，并具有以下特点：

- ① 偏振光散射测量方法**容易实现**，且**与现有非偏振测量方法兼容**，偏振光散射测量装置可以由非偏振测量仪器升级得到。
- ② 偏振光散射测量方法将一维光强信息拓展到四维斯托克斯偏振态或者十六维穆勒矩阵，能得到大量反映颗粒物微观结构特征的信息，**便于颗粒物的特征识别和样本细分**。
- ③ 偏振光散射测量方法**对颗粒物的各向异性和小尺度微观结构非常敏感**。

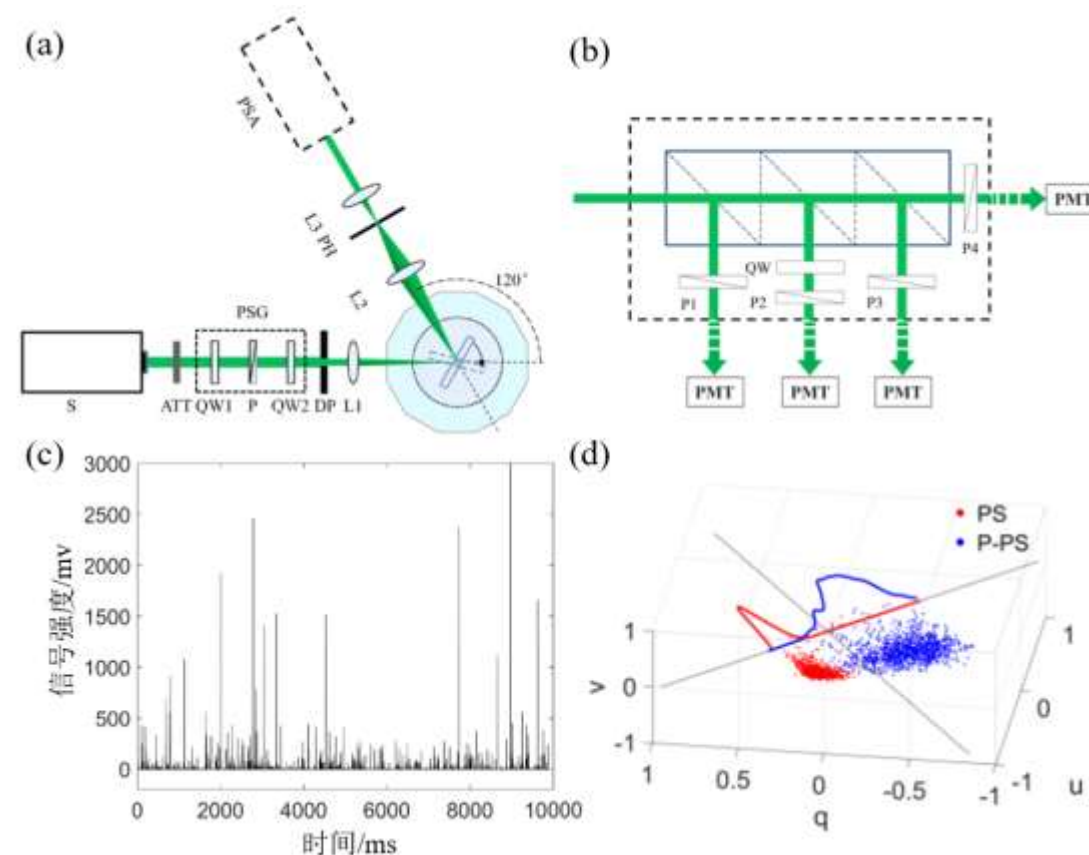
3.2.4 海洋颗粒物检测技术

2. 水体颗粒物的偏振光散射测量装置

(1) 基于 120° 偏振光散射的悬浮颗粒物分类装置

- ① 在黑暗环境中，利用聚焦和偏振调制的532nm激光照亮样品池中的颗粒物；
- ② 在探测端接收 120° 方向的散射光；
- ③ 利用针孔控制探测体积，使散射体积足够小，实现单个悬浮颗粒物的偏振光散射测量；

悬浮单颗粒经过散射体积产生一个脉冲信号，**利用信号的偏振信息以区分不同的颗粒物。**



(a)实验装置的原理图；(b)偏振态分析仪；
(c)悬浮颗粒物的脉冲信号；(d)光滑和多孔聚苯乙烯的偏振参数分布

3.2.4 海洋颗粒物检测技术

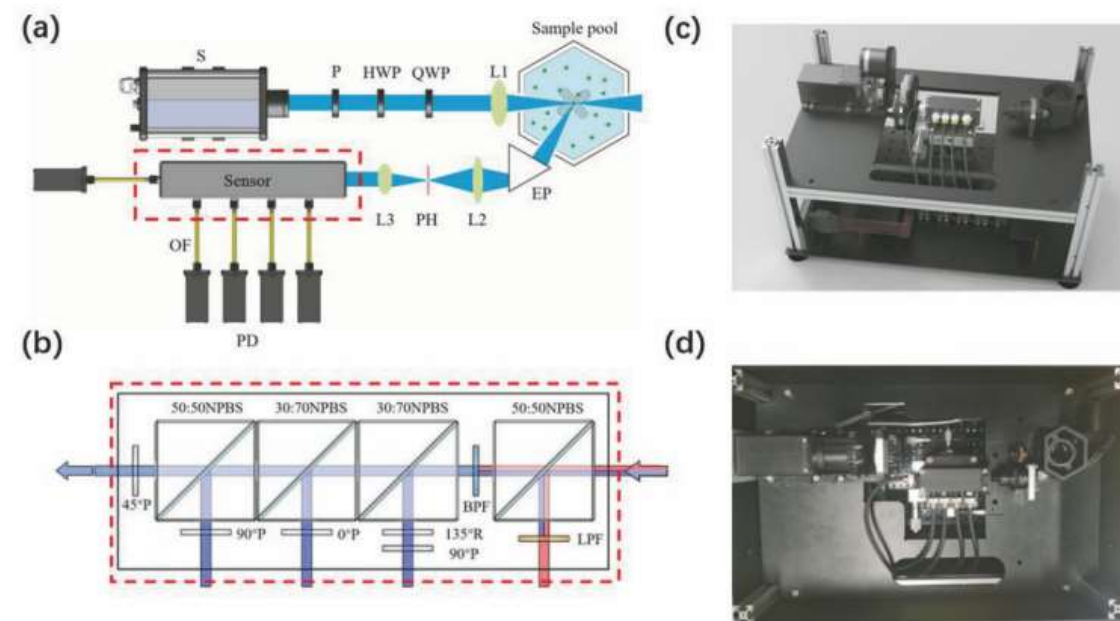
2. 水体颗粒物的偏振光散射测量装置

(2) 颗粒物偏振光散射和荧光同时测量装置

照明光源为445nm激光，能更好地激发叶绿素发射荧光；在原有的偏振态分析仪上增加荧光测量通道。

- 散射光的偏振 → 颗粒物的**微观**结构信息
- 荧光的波长和强度 → 颗粒物**色素**的组成和含量

颗粒物的偏振光散射和荧光的复合测量**有利于区分**
水体中的非生物颗粒物和生物颗粒物



(a)实验装置的原理示意图；(b)偏振态分析仪(Sensor)；
(c)三维建模图；(d)实物俯视图

3.2.4 海洋颗粒物检测技术

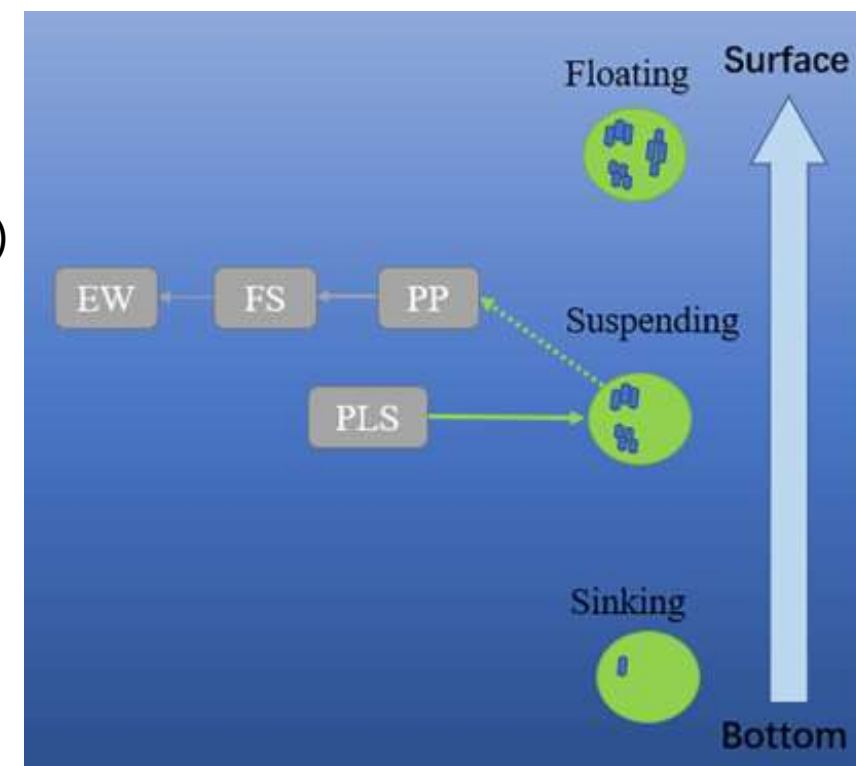
3. 研究前沿

(1) 蓝藻水华预警系统

偏振光学测量系统 → 获取单个微囊藻细胞的偏振参数 (PP)

分类器 → 识别微囊藻细胞的特征状态 (FS)

一段时间内上浮状态的比例异常增加 → 发出预警 (EW) 消息



水华预警的应用策略；PLS:偏振光散射，
PP:偏振参数，FS:特征状态，EW:预警

3.2.4 海洋颗粒物检测技术

3. 研究前沿

(2) 海洋微藻的高通量测量

- 4×4 的**穆勒矩阵**全面描述了**藻类的偏振特性**，其由细胞内部微观结构（包括大小、形状、细胞壁、细胞骨架和细胞核）的光散射产生；
- 通过穆勒矩阵分解和穆勒矩阵变换提出退偏、延迟、各向异性程度、衰减等**偏振参数**，通过分析大量藻类的偏振信息，实现对海洋微藻的**细致分类**；
- 相比于仅包含样品形态信息的光强图像来说，**穆勒矩阵图像**在低分辨率下具有明显**更高的分类精度**。

3.1 光学传感技术概述

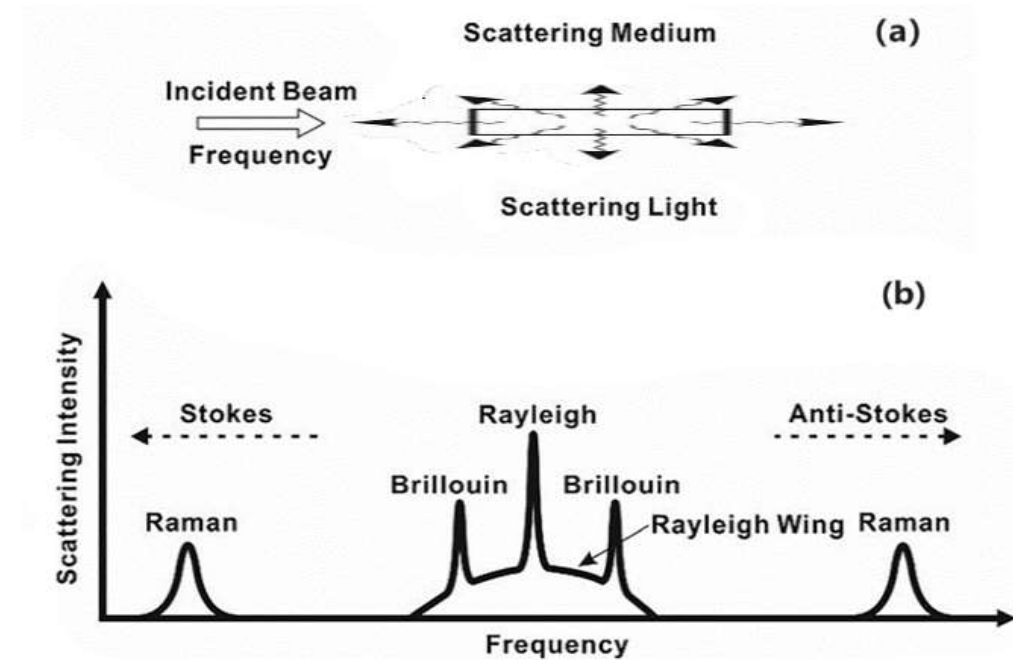
3.2 海洋光学传感器

3.3 分布式光纤传感器

3.4 光纤水听器

3.3.1 分布式光纤传感器的基本原理

- 当一定波长（频率）的激光在光纤中传播，会产生不同于入射光传播方向、不同性质的散射光。
- 光纤中的**散射光的光谱**可分为两大类：
 - ① 光**波矢 k 改变**但**波长 λ 不变**，如瑞利弹性散射
 - ② 光**波矢 k 和波长 λ 都改变**，如拉曼非弹性散射和布里渊非弹性散射。
- 相对于入射光的波长，散射光的**波长产生红移**的情况称为**斯托克斯光**，**光波长产生蓝移**的情况称为**反斯托克斯光**。



不同类型的(a)散射光及(b)其频谱分布

3.3.1 分布式光纤传感器的基本原理

1. 基于瑞利散射的分布式光纤传感原理

- 当光在光纤中传播时，光子会发生各种散射。
- 用于描述各向同性均匀介质对电场E响应的极化矢量可定义为：

$$\vec{P} = \epsilon_0(\gamma^{(1)}\vec{E} + \gamma^{(2)}\vec{E}^2 + \gamma^{(3)}\vec{E}^3 \dots)$$

ϵ_0 表示真空介电常数

$\gamma^{(i)}$ 表示秩为*i*+1的第*i*阶极化率张量

- 对于各向同性介质，瑞利后向散射系数由下式给出：

$$\gamma_R = \frac{8\pi^3}{3\lambda^4} n^8 p^2 \beta_T K_B T_F$$

λ —入射光的波长

n —折射率

p —平均光弹性系数

β_T —等温压缩系数

K_B —玻尔兹曼常数

T_F —光纤假想温度

3.3.1 分布式光纤传感器的基本原理

1. 基于瑞利散射的分布式光纤传感原理

➤ 相干瑞利后向散射振幅可分为两部分：

$$E_a = A_a \exp(i\phi_a), E_b = A_b \exp[i\phi_b + i\phi(t)]$$

E_a —扰动点到**光纤前端**之间的瑞利后向散射 $\phi(t)$ —**外部扰动**导致的**散射相因子**

E_b —扰动点和**光纤远端**之间的瑞利后向散射

➤ **总的后向散射光场强度**可以描述为：

$$S(t) = A_a^2 + A_b^2 + 2A_a A_b \cos[\phi(t) + \phi_a - \phi_b]$$

➤ 当外部扰动施加在光纤上时，后向散射光强度与距离的依赖关系可能会在扰动点发生变化。因此通过**监测强度变化**，可以**测量外部扰动发生的位置**，这就是Φ-OTDR用于分布式振动传感的机理。

3.3.1 分布式光纤传感器的基本原理

2. 基于拉曼散射的分布式光纤传感原理

➤ 拉曼散射是激光在光纤中传播时**光纤分子的光学声子和光子相互作用**发生能量交换而产生的。

- ① 激光注入传感光纤后，光子和光纤中做热运动的分子产生**非弹性碰撞**，产生拉曼散射光
- ② 拉曼散射的**散射光子频率与入射光子不同**

➤ 通常拉曼散射产生的**斯托克斯拉曼散射光（频率下移）**要强于**反斯托克斯拉曼散射光（频率上移）**。

拉曼斯托克斯的信号强度
$$\phi_s = K_s v_s^4 \phi_0 [1 - \exp(-\frac{h\Delta\nu}{k_B T})]^{-1} \exp(\int_0^L (-\partial(l) - \partial_s(l)) dl)$$

反斯托克斯的信号强度
$$\phi_A = K_s v_a^4 \phi_0 [\exp(\frac{h\Delta\nu}{k_B T}) - 1]^{-1} \exp(\int_0^L (-\partial(l) - \partial_a(l)) dl)$$

➤ 相比于拉曼斯托克斯后向散射光，**拉曼反斯托克斯后向散射光对外部温度更敏感。**

3.3.1 分布式光纤传感器的基本原理

3. 基于布里渊散射的分布式光纤传感原理

- 基于布里渊散射的分布式光纤传感技术能做到**对温度和应变的同时测量**。传感过程需满足：
 - ① 必须保证泵浦光的频率 ν_p 和探测光的频率 ν_s 满足 $\nu_p - \nu_s = \nu_B$ ，其中 ν_B 为**布里渊频移量**；
 - ② 当泵浦光的功率达到一定程度时，在光纤中相向传播的泵浦光和探测光在某些位置发生**干涉作用**，并通过**电致伸缩效应激发出声波场**，该声波场随之诱导出折射率光栅，此时该光栅会将二者进行耦合。
 - ③ 最终的结果便表现为泵浦光的功率转移给了探测光，同时声场被增强。
- 以上过程也可被形象地描述为**探测光发生了受激布里渊散射的放大作用**。

3.3.2 分布式光纤传感器类型与技术特点

1. 分布式光纤传感器的类型

分布式光纤传感技术&机理	分布式光纤传感信号处理和感测参量	优点	缺点
自发布里渊散射光时域反射 (BOTDR)	自发布里渊散射光时域反射 (应变、温度)	单端测量，可以同时测量应变和温度，目前最长监测距离80km	测量精度和空间分辨率低，同时测量应变和温度，需人为分离
受激布里渊散射光时域分析 (BOTDA)	受激布里渊散射光时域分析 (应变、温度)	双端测量，测量精度高，空间分辨0.1m，目前最长监测距离25km	双端测量成本高，同时测量应变和温度，需人为分离
受激布里渊散射光频域分析 (BOFDA)	受激布里渊散射光频域分析 (应变、温度)	双端测量，测量精度高，空间分辨0.03m，目前最长监测距离25km	测量精度和空间分辨率低，同时测量应变和温度，需人为分离
拉曼散射光时域反射 (ROTDR)	拉曼散射光时域反射 (温度)	单端测量，温度测量精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，目前最长监测距离6km	仅对温度敏感，空间分辨率低
拉曼散射光频域反射 (ROFDR)	拉曼散射光频域反射 (温度)	单端测量，温度测量精度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ ，空间分辨0.25m，目前最长监测距离40km	仅对温度敏感，光源的相干性要求较高，实现困难
瑞利散射光时域反射 (OTDR)	瑞利散射光时域反射 (压力、振动)	单端测量，可测控光纤的断点位置，目前最长监测距离40km	测量精度和空间分辨率较低
瑞利散射光时域相位变化 (Φ -OTDR)	瑞利散射光时域相位变化 (振动)	单端测量，测量精度高，空间分辨率0.1m，目前最长监测距离50km	仅可测量振动信号，易受外界干扰，信号质量较低

3.3.2 分布式光纤传感器类型与技术特点

2. 分布式光纤传感的技术特点

- 对于分布式光纤传感器，主要考量的技术指标包括**测量精度**、**传感距离**和**空间分辨率**。
- 分布式光纤传感器可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图，将光纤铺设成平面或立体栅状就可测定被测量的**二维**或**三维**分布情况。
- 光纤传感器具有连续**无盲区**、**传感点数多**、**测量距离长**以及**抗电磁干扰能力强**、**检测距离远**等优势，适用于安全监测领域和恶劣环境等场合。
- 散射光**信号微弱**，要求光检测模块高灵敏、电信号处理电路具有高信噪比。
 - 瑞利散射的光功率比入射光功率小30 dB左右；
 - 拉曼散射的光功率比入射光功率小70-90dB，并存在**约10THz的红移或蓝移**，**线宽约为5THz**；
 - 布里渊散射的光功率比入射光功率小50-60dB，**频移量约为 ± 11 GHz**，**线宽约为20到100MHz**。

3.3.3 分布式光纤传感器的研究趋势

- 分布式光纤传感技术研究当前主要聚焦于提升分布式光纤传感器的**传感距离**、**空间分辨率**和**探测精度**。
- 针对光纤传感信号主要开展**硬件**和**软件**两方面的优化：
 - ① 通过对光纤传感系统中的环形激光器、声光调制器等优化，**提高光纤传感光信号的质量**；
 - ② 通过对解调出的光纤传感信号进行滤波、增强等处理从而**提高信号的质量**。
- 随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，多种**基于深度学习的信号处理方法**运用到光纤传感信号的滤波和高维特征提取中。

例如，基于**深度卷积的自适应滤波**，通过应用**域随机化方法**对拉曼分布式光纤温度传感器系统进行训练，可以有效滤除拉曼后向散射信号中的噪声，有效提高了信噪比。

3.3.4 分布式光纤传感器的应用

1. 分布式光纤传感器在海洋工程中的应用

- ① **海底管道监测**。安装在管道表面或埋入管道中，以实时**监测其应变、温度和周围环境的压力**，了解管道的健康安全状况。
- ② **海洋结构物监测**。用于监测海洋工程中的平台、海洋风力涡轮机等**结构物的应变和振动**以便及早发现潜在问题，保证海洋结构物的安全性。
- ③ **海洋环境监测**。用于**监测海洋环境参数，如海水温度、盐度和流速**。这对于海洋生态研究、气象预测预报和海洋资源管理非常重要。
- ④ **海底地震和海啸等监测**。铺设在海底，通过监测海底的振动信息，了解**海底地震、海啸**等灾害活动；监测海底地震的来源和强度，提高海洋灾害的预报预警能力，保护海岸线的安全。

3.3.4 分布式光纤传感器的应用

2. 分布式光纤传感系统产品案例

- ① **LIOS PRE.VENT**。LIOS分布式布里渊光纤传感系统是基于布里渊测量技术的分布式结构监控系统。其主要优势是**具有长距离测量范围以及优秀的应变、温度测量分辨率和精度**。可应用于海底管道和电缆的应变、温度和泄漏以及海洋结构的健康监测。
- ② **OptaSense DAS、Rugged DAS**。这两种分布式光纤声波监测系统DAS系统，可以**实时监测声音、振动和应变**，可用于海底管道石油、液化气的泄漏以及安全性监测，以及海洋结构的应变、温度和应力的连续监测，从而开展海底基础设施和海洋结构的健康监测和可靠性分析评估。
- ③ **Sensornet Oryx**。该系统是一种专门用于海洋环境监测的分布式光纤传感系统，可用于**监测海洋温度、盐度、流速和海洋生态系统变化**。

3.1 光学传感技术概述

3.2 海洋光学传感器

3.3 分布式光纤传感器

3.4 光纤水听器

3.4.1 干涉型光纤水听器原理与类型

1. 光纤相位调制原理

- 光纤中的声光相位变化作为水听器的核心原理，其**声光转换灵敏度**决定了光纤水听器的传感极限。
- 在**干涉型光纤水听器**中，声波引起的**相位变化主要来自于光弹效应与应力应变**。其中，光弹效应会引起波导介电常数的变化，导致有效折射率产生变化；应力应变会引起光路的物理长度发生变化。光纤受声波作用产生的**总相位变化量**为：

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_e + \Delta\varphi_d = \int_L \Delta n \cdot dL + n_{eff} \cdot \Delta L$$

Δn —两干涉臂因光弹效应造成的折射率变化

ΔL —两干涉臂的物理长度的形变量

3.4.1 干涉型光纤水听器原理与类型

1. 光纤相位调制原理

(1) 应力应变效应

- 物体在附加载荷的作用下产生应力并发生形变，此时各个位置的应力 σ 和应变 ε 的表达式如下：

$$\sigma = F / A$$

F —物体所受力学载荷 A —物体的原始截面积

$$\varepsilon = \Delta L / L$$

L —物体的原始长度 ΔL —物体形变后的长度变化量

- 对于光纤水听器，水下声波作用所导致的光纤承受应力较小，光纤受水声作用处于**弹性形变范围**，光纤所受应力 σ 与应变 ε 满足胡克定律，即：

$$\sigma = E \varepsilon$$

E —物体材料的杨氏模量。

- 当光纤受到外界附加载荷的作用时，产生的应力应变效应会引起波导中**干涉光路的物理长度变化**，进而导致光波导的**累积相位发生变化**。

3.4.1 干涉型光纤水听器原理与类型

1. 光纤相位调制原理

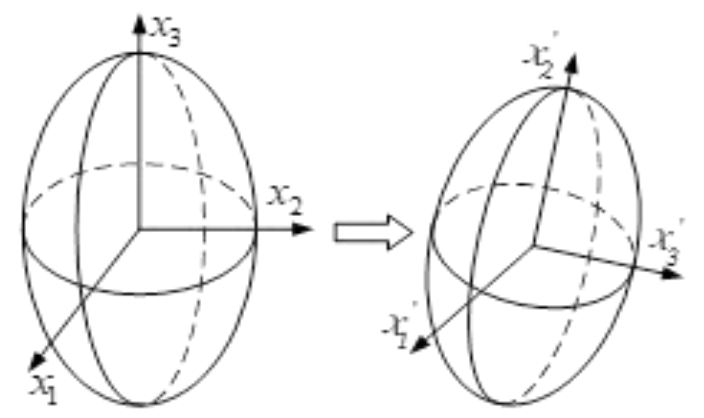
(2) 光弹效应

- 光弹效应是指**晶体受到外力作用产生的弹性形变所导致的折射率变化**。在晶体的介电主轴坐标系中，当不存在外力作用时，折射率椭球方程可以写成如下形式：

$$B_{11}^0 x_1^2 + B_{22}^0 x_2^2 + B_{33}^0 x_3^2 = 1$$

$B_{ij}^0 (i, j = 1, 2, 3)$ 表示折射率椭球三个主轴的逆介电张量，其表达式为： $B_{ij}^0 = 1/n_{ij}^2 (i, j = 1, 2, 3)$

n_{ij} 表示材料沿不同方向上的折射率。

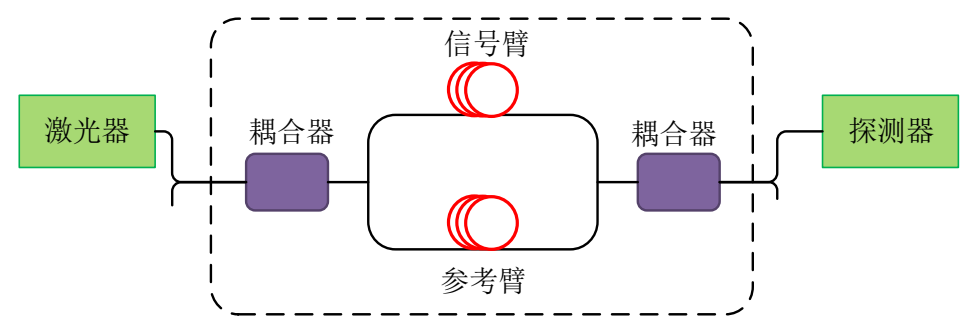


折射率椭球因受力发生变化示意图

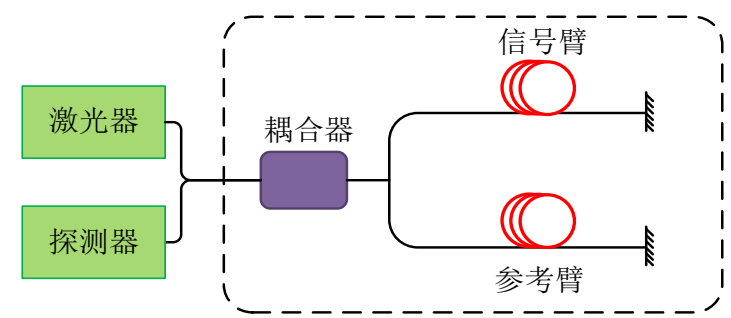
3.4.1 干涉型光纤水听器原理与类型

2.马赫-曾德尔和迈克尔逊光纤水听器

- **干涉型光纤水听器**包括马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)水听器和迈克尔逊 (Michelson) 水听器，以及 Sagnac干涉环水听器、法布里珀罗 (Fabry-Perot, FP) 腔光纤水听器和光纤水听器阵列。
- 马赫-曾德尔和迈克尔逊两种光纤水听器的共同特点是包含**两路等臂长的光学传输路径**，其中一路引入水声信号产生光学相位变化，另外一路作为参考臂。当两路光学信号经耦合器合束后，通过**提取相位差**可以反演出水声信号的相关信息。



Mach-Zehnder光纤水听器的基本结构

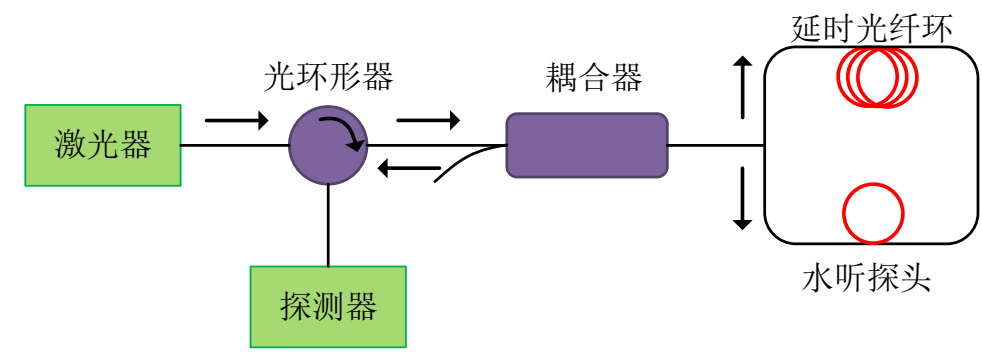


Michelson光纤干涉仪基本结构

3.4.2 Sagnac干涉环光纤水听器

1.Sagnac光纤水听器传感原理

- 光纤干涉环路包含了**延时光纤环**和**水听探头**两部分。
- 延时光纤环通常是一段长度为数公里至数十公里的光纤。
- 水听探头则用于对声信号进行**感知与放大**。



Sagnac光纤水听器的原理图

对于Sagnac型光纤干涉环路，假设输入光强为 $2I_0$ ，则**干涉仪的输出光强**为：

$$I = I_0(1 + \gamma \cos \Delta\varphi)$$

其中 γ 为可见度， $\Delta\varphi$ 为顺时针和逆时针两个方向传输光之间的相位差。

3.4.2 Sagnac干涉环光纤水听器

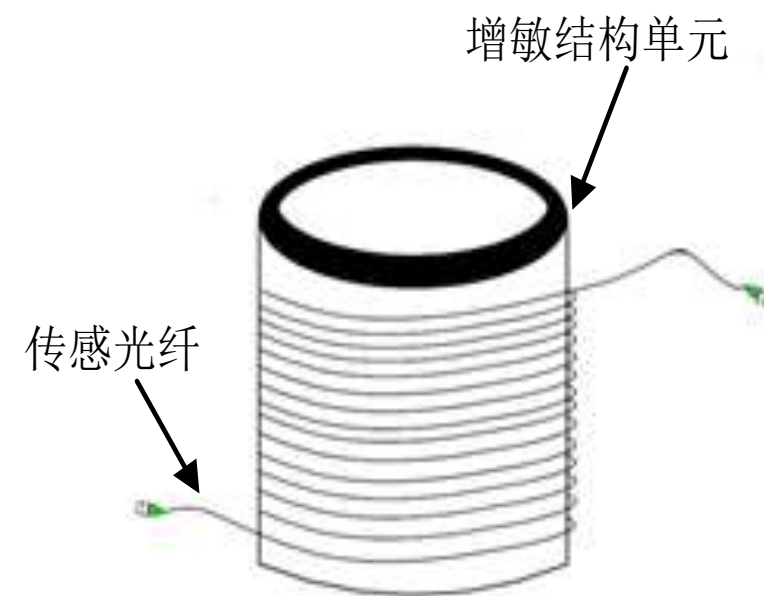
1.Sagnac光纤水听器传感原理

- 基于Sagnac干涉型水听器的**水听探头**多为一段环绕在声学增敏结构单元上的光纤。
- 当声音传递至水听探头时，多环缠绕的感知方式可保证声波有效耦合至光纤中，当光经过该结构时，**产生的相移为**：

$$\phi = knL$$

其中 k 为传输光波数， n 为光纤折射率。

- 在交变声压作用下，由于光纤中的**光弹效应**与**应力应变效应**，光经过该结构后由于形变与折射率变化所产生**相位变化**。



Sagnac光纤水听器声敏探头

3.4.2 Sagnac干涉环光纤水听器

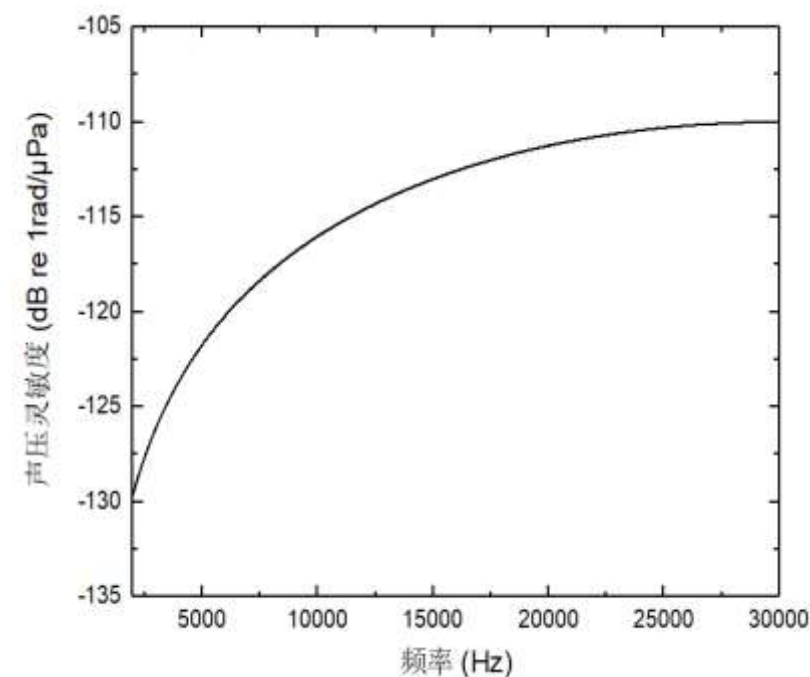
2.水听器的声压灵敏度与频响特性

- 当声信号频率等于本征频率时，Sagnac光纤水听器的声压相位灵敏度与水听器探头声压相位灵敏度的关系为：

$$M_p = 2M_{ps}$$

由此可见，**水听器的声压灵敏度与信号频率有关。**

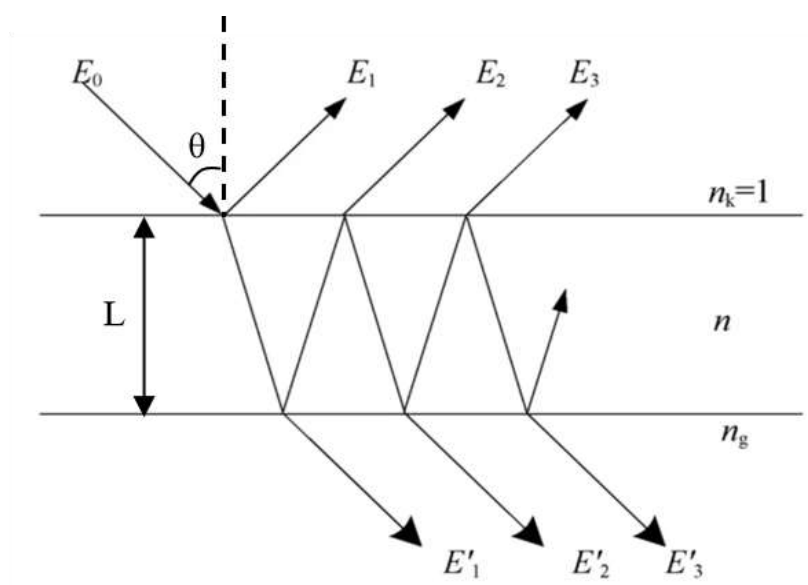
- 基于Sagnac干涉仪水听器的**频率响应特性是非线性的**，但是该非线性特性可以通过对系统进行标定获得，因此可以方便地对实测的水听器信号进行校正



3.4.3 法布里珀罗（FP）腔干涉型光纤水听器

1.FP干涉腔基本原理

➤ 根据物理光学理论，多光束干涉的透射和反射光谱可以用上下界面的反射率 R_1 和 R_2 表示为：



标准FP腔干涉

$$T_{FP} = \frac{(1 - R_1)(1 - R_2)}{1 + R_1 R_2 - 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}$$

$$R_{FP} = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \phi}$$

其中相位因子

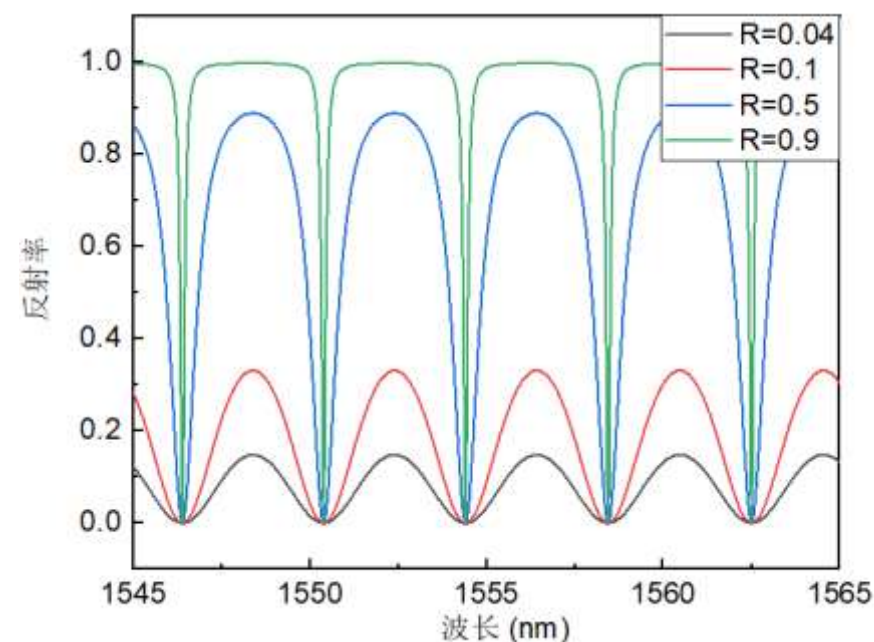
$$\phi = \frac{4\pi}{\lambda} n_m L \cos \theta_1$$

3.4.3 法布里珀罗（FP）腔干涉型光纤水听器

1.FP干涉腔基本原理

- 对于标准FP腔反射中，入射光角度 $\theta=0$ ，以FP腔长为 $300\mu\text{m}$ 为例，假设FP腔上下端面的反射率均为 R ，仿真分析可以获得不同反射率条件下的反射谱。
- 随着FP腔**端面反射率越高**，反射光**由对比度很低的余弦函数形状演变为高对比度的反射谱**，通常用**精细度F**表征FP腔中条纹的尖锐程度，其表达式为：

$$F = \frac{\pi \sqrt{R_1 R_2}}{1 - \sqrt{R_1 R_2}}$$



FP腔不同反射率的反射谱条纹

3.4.3 法布里珀罗 (FP) 腔干涉型光纤水听器

2.FP腔干涉型水听器

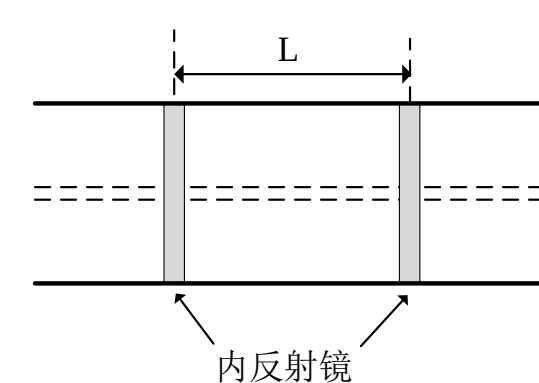
➤ FP腔水光纤听器可以分为**环形腔**与**线性腔**。

① 环形腔采用光纤耦合器构成，其尺寸较大，难以小型化。

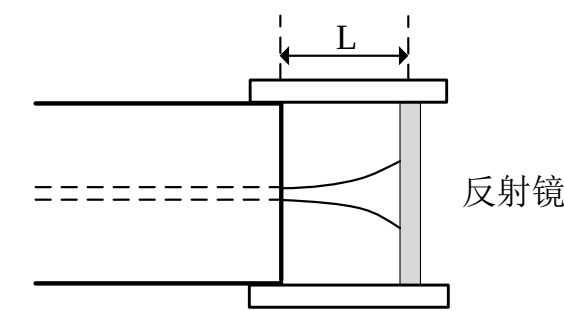
② 线性FP腔利用光在不同传输介质的交界面构成反射端面。根据反射端面以及机理的不同，又可以**分为本征型和非本征型**。

➤ 本征型FP腔采用光纤自身做敏感元件，优点：结构简单、便于制造、波分复用能力好。缺点：需要较长的腔体长度获得较高的灵敏度，不适合进行小型化。

➤ 非本征型 (EFPI) 光纤传感器结构不受光纤自身限制。



(a) 本征型FP腔干涉



(b) 非本征型FP腔干涉

3.4.3 法布里珀罗（FP）腔干涉型光纤水听器

3.FBG-FP水听器

（1）FBG基本结构

通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯，在纤芯内形成空间相位光栅，并且使光纤纤芯的折射率产生周期性变化，从而在纤芯内形成一个具有**一定选频特性的窄带滤波器**。

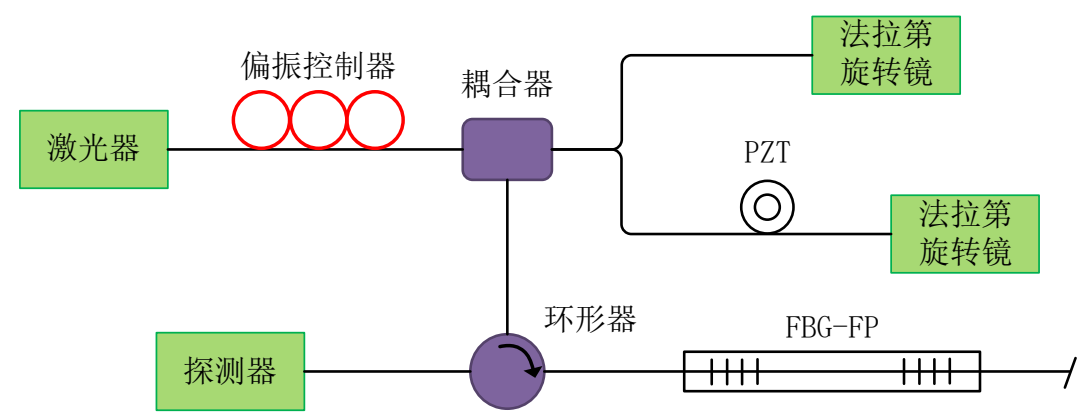
（2）基于迈克尔逊干涉仪的FBG-FP干涉水听器

到达光电探测器的多束反射光中只有**满足路径匹配的两束光会发生干涉**。当探头接收到声波振动信号后**引起FP腔长发生变化**时，光栅中传输的**光相位同时发生变化**，并反映在最终形成的干涉条纹之中。

干涉条纹的光强可以表示为：

$$|E|^2 \approx R_{FBG} \left\{ 2 + \cos \left[2\beta(l + L - L_M) \right] \right\}$$

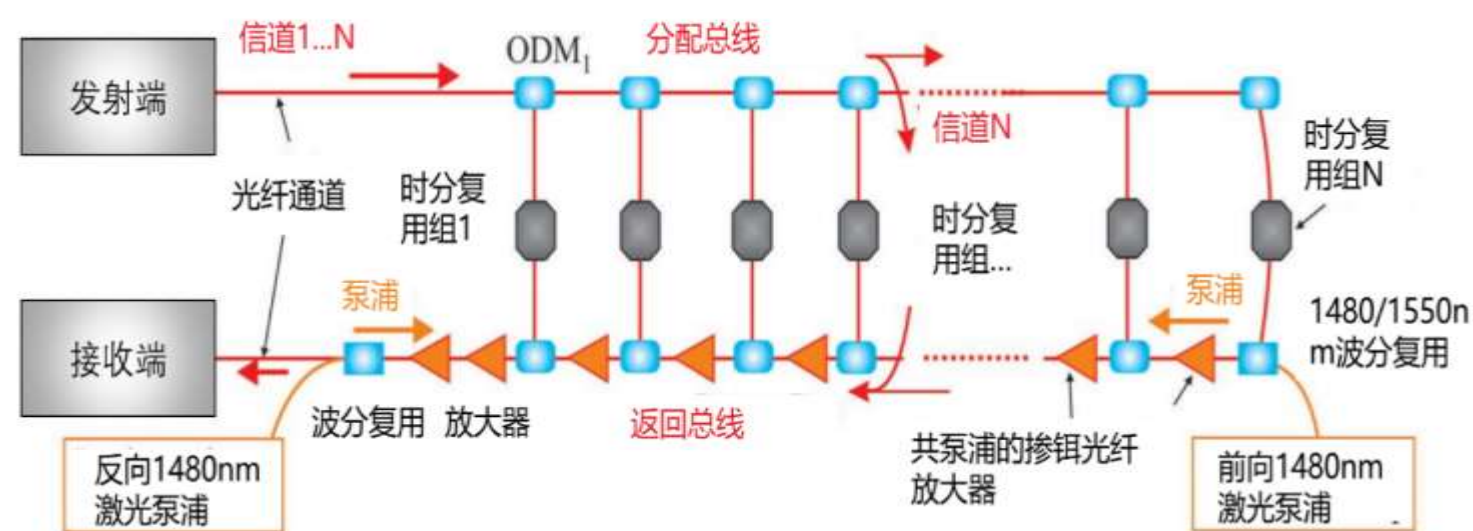
R_{FBG} 为 FBG 的反射率， L_M 是干涉仪臂长差。



基于迈克尔逊干涉仪的FBG-FP光纤传感系统原理图

3.4.4 光纤水听器阵列技术

- **复用技术**可以用较少的组件构成分布式光纤水听器阵列，既可降低系统成本可能降低维护的复杂性，又可通过阵列信号处理可以大大提高整个系统的检测性能，获得更多的目标信息。
- 扩大阵列规模的方法有**空分复用 (SDM)**、**波分复用 (WDM)** 和**时分复用 (TDM)** 等。**时分与波分复用技术**是目前**最简单有效**的方案。
- 时分复用的优点：
 - 只需**单个光源**；
 - 复用**效率高**；
 - **结构简单**；
 - 相位**噪声较小**；
 - 能够**与其他复用技术相结合**。



光纤时分/波分水听器阵列结构

3.4.5 光纤水听器应用

1. 光纤水听器的优势

- ① **高灵敏度**。光纤水听器**能够感知极弱的声波信号**，并将其转化为电信号进行分析。
- ② **高带宽**。光纤传输**具有较高的带宽**，光纤水听器阵列已经能够实现高速的数据传输和处理。
- ③ **长距离传输**。光纤传输距离长，光纤水听器**能够长距离传输声波信号**，适用于大范围的水声监测。
- ④ **安全可靠**。光纤水听器**具有较高的耐久性和稳定性，对电磁变化环境不敏感**，能够在水下环境中应用。

2. 光纤水听器的应用

- ① **海底警戒**。运用光纤水听器构成海防传感网络系统，实现在远距离侦听到潜艇、舰船等发出的声音。
- ② **资源勘测**。用光纤水听器采集地震波信号，通过分析处理和多反演计算可得到待测区域的资源分布信息。
- ③ **海底管道监测**。运用光纤水听器结合分布式光纤温度、压力传感器等，可以监测海底供水、气、油的管网系统，有效防范海底管道泄漏。

谢谢！